# UD1 – TAREA 10 – COPIAS DE SEGURIDAD

Trabajas en el departamento de sistemas de una empresa y recibes el encargo de crear un script para facilitar las copias de seguridad de los datos de la empresa.

**IMPORTANTE: En la realización de la práctica se pueden usar la documentación del aula virtual del módulo. NO está permitido resolver el ejercicio usando una herramienta de IA generativa.**

**El objetivo de la práctica es crear un script que cumpla con los siguientes requisitos:**

1. El script se llamará backupmanager.sh.
2. El script recibirá un único parámetro por línea de comandos, que indicará el tipo de copia a realizar: **C** → copia completa, **D** → copia diferencial e **I** → copia incremental.
3. La ruta donde se ubicarán las copias de seguridad se establecerá mediante una variable del script llamada **directoriobackup**, con el valor /var/backup. Si no existe, el script la debe crear.
4. El directorio origen de los datos a copiar se establecerá mediante una variable del script llamada **directoriodatos**, con el valor /home/aso/datos. Si no existe, el script la debe crear.
5. El nombre de cada copia de seguridad seguirá el formato AAAAMMDDhhmmss_tipo.tar.gz, donde tipo será copia_completa, copia_diferencial o copia_incremental. Por ejemplo: 20261030120000_copia_completa.tar.gz.
6. Gestión de los ficheros de estado
   - Las copias se realizarán con el comando tar, generando un fichero comprimido (opción z de tar) para que ocupe el menor tamaño posible.
   - Las copias completas, diferenciales e incrementales se apoyan en los ficheros de estado (con extensión .snar) que se guardarán en la carpeta directoriobackup. Su funcionamiento es el siguiente:
   - Al iniciar el script se verificará si existe una primera copia completa de la que partir, comprobando la existencia del fichero estado.snar. Si no existe, se creará una copia completa y se avisará al usuario. Si existe, se informará de que ya existe una copia completa indicando la fecha de creación de dicho fichero.
   - Copia completa (C): se realiza una copia completa. El fichero estado.snar se sobrescribe y se borran los estados anteriores estado_inc.snar y estado_dif.snar, si existen.
   - Copia incremental (I): se comprueba si existe el fichero estado_inc.snar. Si no existe, se copia el estado de la copia completa (estado.snar) con el nombre estado_inc.snar. Si existe, se utiliza ese registro de estado para realizar la copia incremental.
   - Copia diferencial (D): se copia el fichero estado.snar a estado_dif.snar y, a continuación, se crea la copia diferencial utilizando estado_dif.snar.
   - Una vez realizada la copia de seguridad el script mostrará por pantalla un mensaje al usuario de que la copia se realizó correctamente y la ruta completa del fichero de copia creado.
7. Comentar el código y al inicio indicar: autor, propósito, fecha de creación y forma de uso del script.
8. Como mínimo, el script debe implementar los siguientes controles:

| Control | Descripción | Código salida |
|---|---|---|
| Error 1 | El parámetro introducido por línea de comandos no es C, D o I. Se avisará al usuario y el script terminará. | 1 |
| Error 2 | El script no se ejecuta como root. Se mostrará un aviso al usuario y el script terminará. | 2 |
| Error 3 | La carpeta **directoriobackup** no se puede crear o no tiene permisos de escritura. Se mostrará un aviso al usuario y el script terminará. | 3 |
| Error 4 | El comando tar falla al generar la copia. Hay que mostrar el mensaje de error del sistema. | 4 |

9. Implementar un registro (fichero de log) en directoriobackup en el que se anote cada copia de seguridad realizada, indicando al menos la fecha y hora, el tipo de copia, el nombre del fichero generado y su tamaño.
10. Configurar una tarea programada con cron que ejecute una copia completa los domingos a las 23:59 y una copia incremental el resto de días de la semana a las 23:59.